CPI A1 Semestre 2 Portfolio individuel :

En CPI A2 j'envisage la spécialité informatique, c'est dans ce domaine que j'ai eu le moins de difficultés et les meilleures notes. J'ai toujours été attiré par ce domaine depuis petit, d'où le choix de la spécialité NSI en terminal.

Quasiment tous les domaines vu cette année ont eu un lien avec l'informatique ce qui a renforcé mon choix.

Les activités qui m'ont le plus ont été : la création et l'utilisation de la base de données en MBDD, la résolution des équations horaire en Mécanique grâce au python, la création de filtre analogique et le codage / décodage de l'information en Traitement de signal.

J'ai beaucoup apprécié le bloc traitement de signal, avec le courant alternatif, les ondes et le code python. Je suis également passionné par l'audio-visuel ce qui m'a permis de comprendre comment fonctionne beaucoup d'appareils. Cela me donne envie de faire un double diplôme avec ce 2e domaine.

Le frein à ce choix est la peur de laisser tomber la physique que j'ai trouvé très intéressante cette année.

Ce qui me renforce dans l'idée de prendre informatique est le développement des IA qui risque de remplacer certains métiers.

CPI A2 Semestre 3 Portfolio individuel :

Table des matières

1) Introduction : 3
2) Un bilan personnel sur le parcours scolaire réalisé depuis l'entrée en CPI A1 : 4
3) Projets marquants et acquisition de compétences techniques 4
   a) Réseau : 4
   b) Programmation Orientée Objet (POO) et le C++ : 5
   c) Développement Web : 5
   d) Systèmes Embarqués : 6
   e) Bilan et méthodes de travail : 6
4) Une réflexion sur le domaine de spécialité du point de vue de l'entreprise 6
   a) Ma vision du métier : Mobilité, Entrepreneuriat et Cybersécurité 6
   b) L'Intelligence Artificielle : 7
   c) Stages de fin de CPI A2 7
5) Le choix de l'orientation : 8
   a) Évolution de mon projet : L'abandon de l'audiovisuel au profit du double cursus IA / Cybersécurité : 8
   b) Le dilemme du choix de la majeure : l'IA VS informatique quantique : 8
   c) Le choix du statut : FISE (statut étudiant) vs alternance 9
6) Conclusion : 10

1) Introduction :

Quand je suis arrivé au CESI en première année (CPI A1), mon projet professionnel était encore assez flou. J'avais une vraie curiosité pour les sciences en général et un attrait pour l'informatique, surtout grâce à ma spécialité NSI au lycée. Aujourd'hui, à la fin de mon troisième semestre (CPI A2), les choses se sont beaucoup clarifiées.

Le Plan de Formation Individuel (PFI) m'aide justement à mettre tout cela à plat. L'an dernier, j'ai logiquement choisi la mineure Informatique. L'objectif de ce nouveau rapport est d'aller plus loin : je veux vérifier que ce que j'apprends en cours correspond bien à la réalité du terrain et à ce qui m'attend en entreprise.

Ce semestre m'a vraiment conforté dans mon choix. J'ai adoré travailler sur le développement et la configuration réseau, et je ne regrette absolument pas d'avoir laissé la physique de côté. Surtout, ma vision de mon futur métier a évolué. Je ne me vois pas rester enfermé derrière un écran toute la journée en tant que simple exécutant. J'ai envie d'être dans l'action, de créer mon entreprise, et de relever les défis techniques qui arrivent, comme l'évolution de l'Intelligence Artificielle ou l'impact futur de l'informatique quantique sur la sécurité.

Pour expliquer mon choix d'orientation vers le cycle ingénieur, ce rapport s'organise en trois parties. Dans un premier temps, je ferai le bilan de mon parcours et des projets sur lesquels j'ai travaillé depuis la première année. Ensuite, je donnerai ma vision du monde de l'entreprise et des enjeux actuels de l'informatique. Enfin, je détaillerai mon choix de spécialité et la stratégie que je compte mettre en place pour les trois prochaines années.

2) Un bilan personnel sur le parcours scolaire réalisé depuis l’entrée en CPI A1 :

Lors de ma première année de cycle préparatoire (CPI A1), j'avais choisi de m’orienter vers la spécialité informatique. Mon attrait pour ce domaine, initié dès le lycée avec la spécialité NSI, s'était confirmé à travers les modules de bases de données et de programmation Python. Cependant, une appréhension subsistait quant à l'abandon de la physique, une matière que je trouvais particulièrement intéressante.

Cette deuxième année a totalement dissipé mes doutes (déjà faibles avec la NSI au lycée). En effet j'ai rapidement constaté que mon niveau initial en physique n’était pas assez élevé, tandis que mon niveau en informatique était parfaitement aligné, voire en avance, sur les attendus de la formation. Surtout, la pratique intensive de l'informatique m'a fait découvrir l'effet "tunnel" : une concentration absolue où la notion du temps disparaît lors de la résolution d'un problème ou du développement d'une application. Cet état de « flow » m'a définitivement prouvé que l'informatique a largement comblé le manque de la physique et constitue mon véritable domaine de prédilection. Ma progression a été rapide, me permettant d'assimiler de nouveaux concepts avec aisance et autonomie.

3) Projets marquants et acquisition de compétences techniques

Cette année a été pleine de projets concrets qui m'ont permis d'explorer les différentes facettes de l'ingénierie informatique. J'ai pu identifier mes points forts et les domaines qui me correspondent le mieux.

a) ***Réseau :***

C'est dans le domaine des réseaux que j'ai obtenu mes meilleurs résultats. Partant de bases acquises au lycée, j'ai pu approfondir considérablement mes connaissances lors du projet de conception et déploiement d'une infrastructure réseau d'entreprise.

J'ai pris en charge l'analyse du cahier des charges, la création d'un plan d'adressage IP complexe (VLSM / CIDR), et la configuration avancée sur matériel Cisco (routage OSPF/RIP, VLAN, routage inter-VLAN). L'utilisation d'outils comme Packet Tracer et Wireshark, ainsi que la configuration de services essentiels (DHCP, DNS), m'ont donné une vision claire de l'architecture des systèmes d'information.

b) *Programmation Orientée Objet (POO) et le C++ :*

Ayant déjà des notions de POO en Python, la transition vers le C++ a été un défi un peu complexe que j'ai su relever avec succès, obtenant aussi de bonnes notes.
Le développement d'un simulateur d'automates cellulaires m'a permis d'appliquer rigoureusement les principes SOLID et d'utiliser des Design Patterns. J'ai consolidé ma maîtrise de l'architecture logicielle (modélisation UML, héritage, polymorphisme) tout en intégrant des pratiques professionnelles comme le versioning (Git) et les tests unitaires.

c) *Développement Web :*

Le projet de création d'un site web dynamique m'a permis de découvrir et de maîtriser l'architecture LAMP et le modèle MVC via PHP. J'ai particulièrement apprécié la complémentarité entre la rigueur du backend (PHP, requêtes PDO) et l'aspect créatif du frontend (HTML5, CSS3, JS). Mon aisance nouvelle sur les environnements Linux a grandement facilité la configuration des serveurs.
Cet attrait s'est d'ailleurs concrétisé par un projet personnel : le développement d'un jeu multijoueur en ligne type "Undercover", utilisant FastAPI (Python) pour le backend et des technologies web classiques pour l'interface, avec une gestion complète de la base de données et des interactions en temps réel.

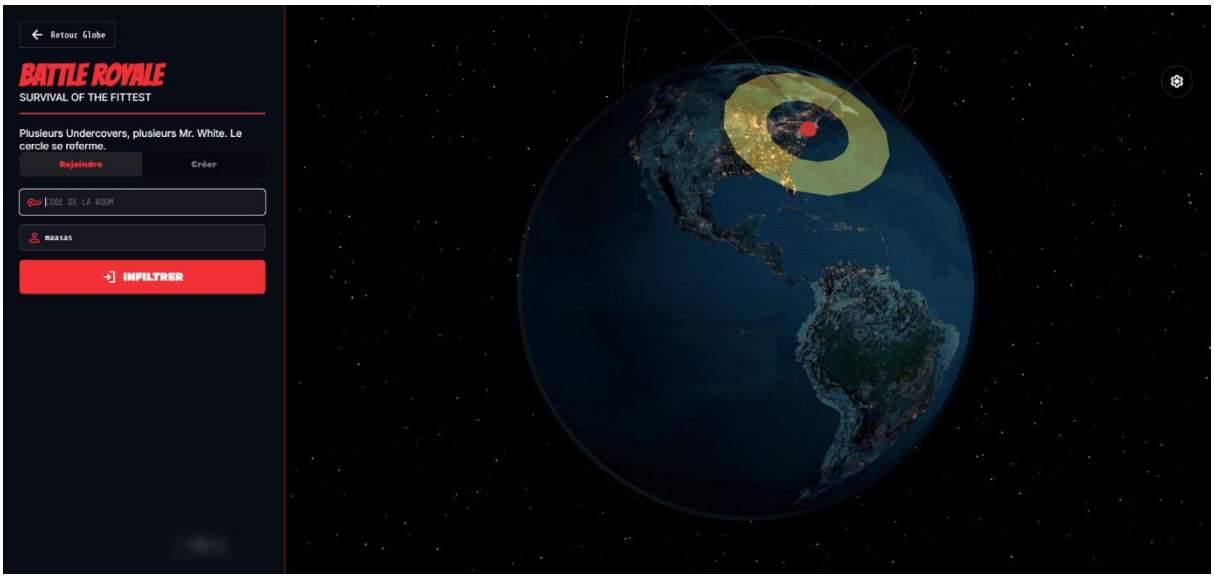

*image du menu du site web de jeu « undercover »

d) Systèmes Embarqués :

Le développement d'un système embarqué d'acquisition météo (C/C++ sur Arduino, bus I2C/SPI) a été le module le plus difficile pour moi. Bien que nous ayons mené à bien la programmation de la machine à états et l'interfaçage des capteurs, j'ai trouvé l'approche matérielle moins intuitive que l'abstraction logicielle et demandant plus de réflexions complexe ainsi qu'une très bonne connaissance du langage sous peine de ne pas réussir à optimiser le code. Cette expérience reste néanmoins très formatrice (dans la manière de réfléchir au code), car elle m'a permis de comprendre les couches basses de l'informatique et d'identifier clairement que mon avenir professionnel se situe davantage dans le développement logiciel, web ou réseau.

e) **Bilan et méthodes de travail** *:*

Au-delà de la technique, cette année de CPI A2 m'a permis de structurer ma méthode de travail. Les projets de groupe m'ont appris à découpler les tâches, à modéliser avant de coder (UML) et à utiliser des outils collaboratifs professionnels. Mon aisance globale m'a également permis d'être moteur dans mon apprentissage, n'hésitant pas à lancer des projets personnels complexes pour valider mes acquis.

4) Une réflexion sur le domaine de spécialité du point de vue de l'entreprise

a) Ma vision du métier : Mobilité, Entrepreneuriat et Cybersécurité

Lorsque je me projette dans mon futur métier d'ingénieur, une certitude s'impose rapidement : l'idée d'être sédentaire, enfermé dans un bureau derrière un écran toute la journée, ne correspond pas à mon tempérament. J'ai un fort attrait pour l'entrepreneuriat et une volonté d'être dans l'action.

C'est précisément pour cette raison que mon choix s'affine vers les domaines du réseau et de la cybersécurité. Contrairement au développement logiciel pur, ces spécialités exigent une présence sur le terrain : il faut se déplacer pour auditer des infrastructures physiques, rencontrer les clients, comprendre l'architecture matérielle des bâtiments et déployer des solutions sur site. Cette dynamique de travail, plus concrète et mobile, répond à mon besoin de variété et s'aligne avec mes ambitions entrepreneuriales.

b) L'Intelligence Artificielle :

L'année dernière, dans mon PFI, j'évoquais l'impact de l'Intelligence Artificielle sur l'emploi. Aujourd'hui, ma réflexion s'est affinée. Je perçois l'IA selon deux axes distincts :

1. Une menace pour l'exécution pure : Je suis convaincu que l'IA représente un risque majeur de remplacement pour les métiers fortement automatisables. Le développement basique (sans réflexion architecturale globale), certaines fonctions RH ou les métiers de traitement de données de niveau 1 sont directement ciblés.

2. Mais je pense qu'il s'agit également d'un outil à maîtriser pour les métiers complexes : Je suis beaucoup plus serein concernant les métiers du réseau et de la cybersécurité. Ces domaines exigent une analyse de contexte, des interventions physiques et une prise de décision face à des environnements imprévisibles, ce qui n'est pas automatisable. Il en va de même pour l'ingénierie IA (ceux qui conçoivent ces modèles), qui reste au cœur de l'innovation.

En tant que futur ingénieur, je considère l'IA comme un outil surpuissant pour optimiser ma production et coder plus vite. Néanmoins, je garde un regard très critique. Certaines études récentes alertent sur le fait que la délégation systématique de nos tâches analytiques à l'IA pourrait, à terme, réduire nos capacités cognitives. Mon objectif est donc de maîtriser cet outil sans tomber dans une dépendance qui me rendrait intellectuellement moins performant.

c) Stages de fin de CPI A2

Pour valider cette deuxième année de cycle préparatoire et amorcer ma transition vers le cycle ingénieur, la réalisation d'un stage est obligatoire. Pour trouver ce stage j'ai abordé la recherche en ciblant spécifiquement des missions en lien avec mes appétences pour l'infrastructure pour le réseau ou l'IA en priorité. Actuellement, j'ai 2 possibilités :

- **Un stage validé en Réseau/Cybersécurité :** J'ai d'ores et déjà été retenu pour un stage de 8 semaines au sein du Lycée St-Charles. Cette mission est parfaitement alignée avec ma cible, puisqu'elle touche directement aux problématiques réseaux et cybersécurité d'une infrastructure existante.
  En effet ils ont des problèmes de collision au sein de leur réseau a cause d'un mixte de configuration STATIC et DHCP. Certaine IP statique sont les même que celle déjà donnée par le serveur DHCP.

- **Un stage qui pourrait devenir une alternance :** En parallèle, je suis en processus de recrutement, je vais faire un entretien d'ici peu chez Antea Group pour un stage plus long de 12 semaines. Ce qui rend cette seconde option particulièrement attractive, c'est la possibilité d'enchaîner directement sur un contrat en alternance pour mes trois années de cycle ingénieur. Cela me permettrait de sécuriser ma formation et de m'investir sur des projets d'entreprise à long terme. Ainsi que de diminuer les frais de scolarité.

5) Le choix de l'orientation :

a) Évolution de mon projet : L'abandon de l'audiovisuel au profit du double cursus IA / Cybersécurité :

En première année, j'envisageais de lier l'informatique à ma passion pour l'audiovisuel via un double diplôme. Aujourd'hui, avec le recul et l'analyse du marché, j'ai décidé de me réorienter. Si l'audiovisuel reste un centre d'intérêt, je suis convaincu que le duo « Intelligence Artificielle et Cybersécurité » représente le meilleur combo pour l'avenir.

Mon plan d'action pour le cycle ingénieur est donc le suivant : suivre l'une de ces deux spécialités en majeure sur le campus du CESI à Orléans en statut étudiant, puis profiter de la possibilité de faire une année supplémentaire à l'étranger dans une université partenaire pour faire ce double diplôme, ce qui me permettrait de couvrir l'autre domaine. Cette stratégie me permettrait d'avoir une double casquette extrêmement recherchée sur le marché.

b) Le dilemme du choix de la majeure : l'IA VS informatique quantique :

Le choix de ma majeure pour l'année prochaine reste complexe. D'un côté, j'ai déjà acquis de solides bases en réseaux, ce qui me donne une légitimité en cybersécurité. De l'autre, l'IA est un domaine que je n'ai pas encore eu l'occasion d'explorer techniquement au CESI, ce qui attise ma curiosité mais représente un saut dans l'inconnu.

Cependant, ma vision macro-économique me pousse à la prudence vis-à-vis de l'IA. Je m'interroge sur la durabilité de cette technologie : sommes-nous dans une « hype » (une bulle médiatique) dont la demande finira par se stabiliser, voire se réduire ?

À l'inverse, la cybersécurité m'apparaît comme un choix d'une fiabilité absolue, porté par des défis colossaux à venir. La démocratisation de l'IA va exiger des infrastructures massives qu'il faudra sécuriser. Mais surtout, le défi majeur de demain, souvent ignoré par le grand public,

est l'arrivée imminente de l'informatique quantique. Nous sommes aujourd'hui dans la même phase de latence que les mois précédant la sortie de ChatGPT. Lorsque les ordinateurs quantiques seront opérationnels, leur puissance de calcul et leur vitesse de craquage rendront obsolètes la quasi-totalité de nos protocoles de cryptographie actuels. Sécuriser les données face à cette nouvelle menace garantit une demande exponentielle en ingénieurs cyber pour les décennies à venir.

Je suis donc actuellement dans le flou même si le choix du cyber me semble plus « sécuritaire ». C'est encore à réfléchir. Maintenant si la filière IA est ouverte mais pas celle du cyber cela ne me dérange pas de découvrir un métier qui est également d'avenir.

c) Le choix du statut : FISE (statut étudiant) vs alternance

En me renseignant plus en détail sur le programme du cycle ingénieur au CESI, j'ai appris une information qui a complètement fait évoluer ma stratégie : la troisième année (donc la première année du cycle ingénieur) est une année généraliste en informatique. On y découvre à la fois la cybersécurité et l'Intelligence Artificielle, et le choix définitif de la majeure ne se fait qu'en quatrième année.

Au départ, j'envisageais de chercher une alternance pour les trois prochaines années. Mais avec cette nouvelle donnée, j'ai finalement décidé de m'orienter vers le statut étudiant (FISE).

Ce choix est purement stratégique. Si je signe un contrat d'alternance de trois ans dès maintenant, je risque de m'enfermer tout de suite dans une case précise au sein d'une entreprise (par exemple, une mission 100% réseau). Or, je veux vraiment profiter de cette troisième année généraliste pour tester l'IA et la cyber concrètement à l'école, sans la pression d'un employeur, avant de faire mon choix final de majeure pour la quatrième année.

De plus, le statut FISE colle parfaitement avec le reste de mes ambitions. D'abord, il facilite grandement la mobilité internationale : partir un an à l'étranger pour faire mon double diplôme sera beaucoup plus simple à organiser sous statut étudiant qu'en étant lié par un contrat de travail en France. Ensuite, le rythme FISE m'offre une flexibilité et un temps personnel que je n'aurais pas en alternance. C'est exactement ce temps dont j'ai besoin pour développer mes projets entrepreneuriaux à côté des cours et pour continuer à me former sur mes stratégies d'investissement financier.

6) Conclusion :

Pour conclure, cette réflexion autour de mon PFI m'a vraiment permis d'affiner mon projet. Au départ, j'hésitais un peu entre l'informatique, ma passion pour l'audiovisuel et la physique. Aujourd'hui, je suis certain d'avoir choisi la bonne voie.

Au-delà de la technique, je sais maintenant quel genre d'ingénieur je veux être. Face à une IA qui automatise de plus en plus de tâches de développement classique, je préfère m'orienter vers des domaines plus complexes et physiques comme le réseau et la cybersécurité. L'idée de faire un double diplôme Cybersécurité / IA prend tout son sens aujourd'hui, surtout quand on anticipe les énormes failles de sécurité que va créer l'arrivée des ordinateurs quantiques.

Pour moi, les trois prochaines années au CESI ne serviront pas juste à décrocher un diplôme d'ingénieur. C'est une vraie opportunité pour me lancer dans l'entrepreneuriat d'autant plus avec la spécialité que l'on pourra choisir, tester des projets de manière sécurisée, et me former sur le plan financier pour être prêt face aux incertitudes du marché économique actuel.